

Industries / Batteries & Véhicules Électriques
Mobilité électrique · Secteur en forte croissance

Composants d'isolation pour batteries et véhicules électriques.

Séparateurs de cellules, isolants de busbars et joints haute température — en Nomex pour la protection contre l'emballement thermique et en silicone pour l'étanchéité et l'amortissement des vibrations.

Expertise sectorielle

Le secteur en plus forte croissance de notre portefeuille client.

L'essor des véhicules électriques crée une demande sans précédent pour des composants d'isolation thermique et électrique de haute précision. Dans un pack batterie, chaque pièce joue un rôle de sécurité critique — un isolant insuffisant peut déclencher un emballement thermique (thermal runaway) aux conséquences catastrophiques.

Le Nomex 410 est le matériau de référence pour la protection contre l'emballement thermique dans les modules de batteries lithium. Sa résistance aux flammes certifiée UL 94V-0 et sa tenue à 220 °C en font le choix incontournable. Le silicone complète l'assemblage pour les joints d'étanchéité et l'amortissement des vibrations mécaniques.

Matériaux utilisés

Protection thermique

Nomex 410 (UL 94V-0)

Étanchéité & vibrations

Silicone HT (-60→+220°C)

Séparateurs légers

Formex® (UL 94 V-0)

Isolation busbar

Kapton® · Mylar®

Avantages clés

Pourquoi les acteurs du VE choisissent P&P.

Protection contre l'emballement thermique

Le Nomex 410 résiste à 220 °C en service continu et est certifié UL 94V-0. Il ralentit la propagation thermique entre cellules défectueuses et protège l'ensemble du module.

Isolation électrique des busbars

Les busbars (barres omnibus) à haute tension doivent être parfaitement isolés. Films Kapton® ou Mylar® découpés aux dimensions exactes pour une isolation sans jeu ni chevauchement.

Amortissement des vibrations

Le silicone souple absorbe les vibrations mécaniques du groupe motopropulseur. Prolonge la durée de vie des cellules et des connexions électriques soumises aux sollicitations routières.

Flexibilité pour la R&D

Aucun outillage — prototypes en 48 h pour valider la géométrie de vos modules avant le lancement de la série. Quantités de 1 à plusieurs milliers de pièces.

Applications spécifiques

Pièces que nous découpons pour votre secteur.

- 01 Séparateurs inter-cellules en Nomex pour modules Li-ion et LFP
- 02 Isolants de busbars haute tension (400–800 V) en Kapton® ou Mylar®
- 03 Joints d'étanchéité du boîtier de batterie en silicone
- 04 Amortisseurs de vibrations entre modules et structure de châssis
- 05 Intercalaires isolants pour systèmes de gestion de batterie (BMS)
- 06 Protections thermiques pour câblage de haute puissance sous capot

Délai prototype

48 h ouvrables

Délai série

10 jours ouvrables

Minimum de commande

Aucun

Autres secteurs

Industries connexes que nous desservons.

Bobinage & OEM

Moteurs Électriques & Bobinage

Slot liners et isolants de phase pour moteurs de traction et de propulsion électrique.

Voir le secteur

Thermique & Puissance

Électronique de Puissance

Jointes thermiques pour onduleurs de traction et chargeurs embarqués haute puissance.

Voir le secteur

Électricité industrielle

Transformateurs & Inductances

Isolants de barrière pour transformateurs de charge et inductances de filtrage des onduleurs.

Voir le secteur